

Mechatronics and Automation Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6028

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics and Automation Lab

Department: Common

Revision: REV_Mechatronics and Automation Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6028 — Mechatronics and Automation Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics and Automation Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നത് മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻജിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്. ഇത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി, സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ, സിമുലേഷൻ, ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലൈമെന്റേഷൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ. ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics and Automation Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.